

Contrôle n°4 : Suites numériques

Première Spécialité Mathématiques

19 Février 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Cours : Limites et sommes (6 points)

Répondre aux questions suivantes :

- 1) (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner la formule du cours permettant de calculer

$$1 + 2 + 3 + \dots + n =$$

- 2) (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $q \neq 1$. Donner la formule du cours permettant de calculer

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n =$$

- 3) (1 point) Conjecturer la limite des suites dont certains termes sont donnés dans les listes suivantes. On n'attend pas de justification :

a. $u_0 = 10; u_{10} = 100; u_{100} = 1000; u_{1000} = 10000$;

b. $w_0 = 6; w_4 = 4.25; w_8 = 5.25; w_{12} = 4.9; w_{16} = 5.1$.

- 4) (1 point) Donner un exemple de suite n'admettant pas de limite (ni finie, ni infinie).

Exercice 2 : Suites arithmético-géométrique (6 points)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 8$$

- 1) (0,5 points) Calculer $u_0; u_1$ et u_2 .

- 2) (0,5 points) En déduire que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

- 3) (2 points) On pose $(w_n) = u_n + 4$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} = 3w_n$$

- 4) (1 point) En déduire la nature de la suite (w_n) , puis une expression de w_n en fonction de n .

- 5) (1 point) Déduire de l'expression trouvée à la question précédente une expression de u_n en fonction de n .

- 6) (1 point) En calculant $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer les variations de la suite (u_n) .

Exercice 3 : Finances (8 points)

Hélène souhaite réaliser un placement à la banque. Le banquier lui propose deux types d'offres : le placement à taux fixe et le placement à taux composés.

- 1) (3 points) L'offre de placement à taux fixe stipule que chaque mois, le montant de son placement augmentera de $t = 75\text{€}$. On note p_n le montant de son placement n mois après le placement initial.
 - a. (1 point) On suppose qu'Hélène compte placer 1200€ pour cette offre. Justifier que la suite (p_n) est arithmétique. En déduire le montant de son placement un an après le placement initial.
 - b. (1 point) Pour quelle valeur du taux fixe t le placement initial d'Hélène de 1200€ double-t-il au bout d'un an ?
 - c. (1 point) Chaque mois, la banque consulte le montant du placement d'Hélène, et investit la même somme dans l'immobilier. Quel est la valeur de l'investissement total réalisé par la banque au bout d'un an ? (Le taux fixe est de 75 €. On donnera la réponse sous la forme d'une formule simple)
- 2) (3,5 points) L'offre de placement à taux composés stipule que chaque mois, le montant du placement d'Hélène augmentera de $t = 5\%$. On note c_n le montant de son placement n mois après le placement initial. On suppose que le placement initial d'Hélène est de
 - a. (1 point) Justifier que la suite (c_n) est géométrique, et en préciser la raison q .
 - b. (0.5 points) On suppose que le taux t a changé de sorte à ce que la raison de cette suite géométrique soit $q = 1.08$. En déduire une expression de c_n en fonction de n .
 - c. (1 point) À partir de combien de mois le montant du placement d'Hélène est supérieur à 1700€ ? On utilisera le tableau des puissances de 1,08 suivant.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08^n	1	1.08	1.166	1.26	1.36	1.469	1.587	1.714	1.851	1.999	2.159	2.332	2.518

- d. (1 point) Chaque mois, la banque consulte le montant du placement d'Hélène, et investit la même somme dans l'immobilier. Quelle formule permet de calculer la somme totale investie au bout de 10 mois ?
- 3) (1,5 points) Hélène hésite entre les deux offres d'une autre banque. Celle-ci propose deux placements à taux fixe :
 - L'offre A permet de placer initialement 400€, pour voir ce montant augmenter de 50€ tous les mois ;
 - L'offre B permet de placer initialement 700€, pour voir ce montant augmenter de 20€ tous les mois.

On note a_n le montant d'un placement bénéficiant de l'offre A après n mois suivant le placement initial. On note b_n le montant d'un placement bénéficiant de l'offre B après n mois suivant le placement initial. Quelle offre est la plus avantageuse et à partir de combien de mois ?

(Un demi-point bonus sera accordé si vous encadrez votre nom sur votre copie)